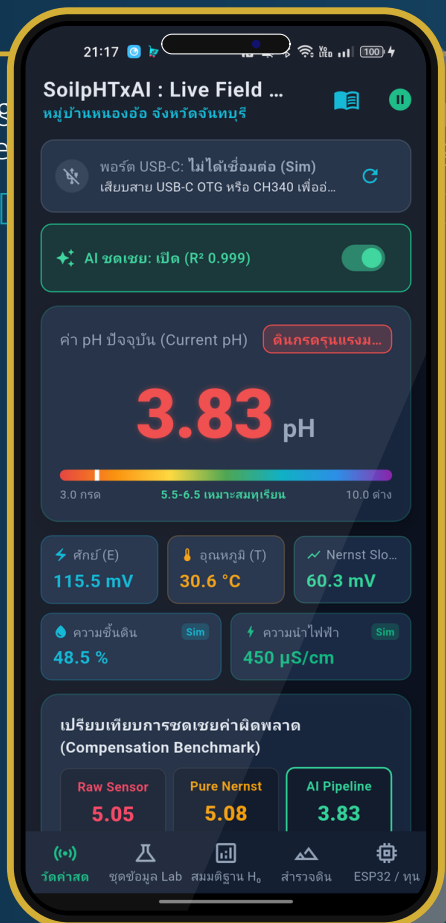


การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดค่า pH ดินภาคสนาม ความแม่นยำสูง ด้วยการชดเชยอุณหภูมิอัจฉริยะโดยโครงข่าย ประสาทเทียม

Development of High-Precision
Field pH Meter Prototype
with Intelligent Temperature
Compensation using Neural Networks



● Live Telemetry: USB-C Modbus RTU | Pure Dart Edge AI

ผศ.ดร.ชิวะ ทักสนา

หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คำนำ

เอกสารคู่มือเชิงวิศวกรรมและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนาม ความแม่นยำสูงด้วยการชดเชยอุณหภูมิแบบชาญฉลาดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดคุณภาพดินในภาคสนามของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและพืชเศรษฐกิจในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารของรากพืช ทว่าการตรวจวัดในสภาพแปลงปลูกจริงมักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนรุนแรงจากความผันผวนของอุณหภูมิภาคสนามและพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเยื่อแก้วเคมีไฟฟ้า การวิจัยนี้จึงได้บูรณาการสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ตามหลักการแรกทางฟิสิกส์เคมี เข้ากับแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนขอบ (Pure Dart Edge Machine Learning) ซึ่งคำนวณ Normal Equation สดบนสมาร์ตโฟนโดยตรง ทำให้สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนได้อย่างแม่นยำในระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Grade) โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ซึ่งรวบรวมทั้งรากฐานทางทฤษฎี สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ขั้นตอนวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบ กล้องวิเคราะห์ หน้าดิน พร้อม พิกัดภูมิศาสตร์ และการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทางสถิติ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย วิศวกร นักวิชาการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการเกษตรแม่นยำของประเทศอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ
หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตุลาคม 2569

สารบัญ

คำนำ	i
สารบัญ	ii
สารบัญภาพ	v
สารบัญตาราง	vi
1 ภาพรวมโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
1.3 ข้อมูลโครงการวิจัยและสัดส่วนการวิจัย	2
1.4 กรอบแนวคิดและสถาปัตยกรรมรวมของระบบ	3
2 ทฤษฎีฟิสิกส์เคมีไฟฟ้าและสมการเนิร์นสต์	4
2.1 รากฐานทางทฤษฎีเคมีไฟฟ้าของหัววัด pH	4
2.2 ความชันเนิร์นสต์เตียนและการพึ่งพาอุณหภูมิ	4
2.3 ข้อจำกัดของหัววัดจริงและความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้น	5
3 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร Modbus RTU	7
3.1 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อทางกายภาพ	7
3.2 ข้อมูลจำเพาะโปรโตคอล Modbus RTU	7
3.2.1 โครงสร้างเฟรมคำสั่งขออ่านข้อมูล	8
3.2.2 โครงสร้างเฟรมข้อมูลตอบกลับและการถอดรหัส	8
3.3 การแก้ปัญหาพอร์ตชนกันและการอยู่ร่วมกันของหลายแอปพลิเคชัน	9

4	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนขอบ	10
4.1	สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์บนขอบ (Pure Dart Edge ML Architecture) . .	10
4.2	ฟังก์ชันการแมปปิ้งพหุนามที่ไม่เป็นเชิงเส้น	10
4.3	การแก้ระบบสมการปรกติด้วยอัลกอริทึม Gaussian Elimination	11
4.4	ระบบสลับเปลี่ยนโมเดลแบบ Dynamic Hot-Swapping	12
5	ขั้นตอนและสถาปัตยกรรมการพัฒนาแอปพลิเคชัน	13
5.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean MVVM	13
5.2	รายละเอียดหน้าจอหลักทั้ง 5 เมนู	14
5.3	การรับประกันเลย์เอาต์ยืดหยุ่น (Zero RenderFlex Overflow Guarantee) . .	15
6	ระบบกล้องสำรวจทัศนวิสัยวิเคราะห์หน้าดิน	16
6.1	ความสำคัญของหลักฐานภาพถ่ายเชิงประจักษ์ (Visual Ground Truth)	16
6.2	องค์ประกอบหลักของระบบกล้อง	16
7	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลคลาวด์และ Google Drive	18
7.1	สถาปัตยกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเปิด (Open Data Pipeline)	18
7.2	รูปแบบโครงสร้างข้อมูลส่งออก	18
7.2.1	โครงสร้างไฟล์ข้อมูลสอบเทียบในห้องแล็บ (.CSV)	19
7.2.2	โครงสร้างไฟล์ข้อมูลแปลงสำรวจดินภาคสนาม (.JSON)	19
8	การทดสอบแปลงทุเรียนภาคสนามและการจัดการปูน	20
8.1	พื้นที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่างดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก	20
8.2	เกณฑ์การวินิจฉัยและคำนวณปริมาณปูนโดโลไมต์ปรับปรุงดิน	20
8.3	ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ	21
ก	ซอร์สโค้ดเฟรมเวิร์ก C++ สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32	23
ข	ซอร์สโค้ด Pure Dart Edge ML Trainer	25
ค	ตัวอย่างชุดข้อมูลสอบเทียบและแปลงสำรวจดินจริง	27
ค.1	ตัวอย่างชุดข้อมูลสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Standard Dataset)	27
ค.2	ตัวอย่างข้อมูลแปลงสำรวจดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก	27
	บรรณานุกรม	29

สารบัญภาพ

1.1	แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมรวมของระบบวัดและวิเคราะห์ pH ดิน SoilpHTxAI	3
2.1	เปรียบเทียบการตอบสนองเชิงฟิสิกส์ระหว่างทฤษฎีเนิร์นสต์กับเส้นตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์จริง	6
3.1	ผังการเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ระหว่างโปรบอร์ดดินและสมาร์ทโฟนผ่านสาย USB-C OTG	7
5.1	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean MVVM ของแอปพลิเคชัน SoilpHTxAI . .	14
6.1	การออกแบบเลย์เอาต์หน้าจอและองค์ประกอบ HUD ของระบบกล้อง Smart Soil Vision Camera	17
7.1	สถาปัตยกรรมท่อส่งข้อมูลการสำรวจดินขึ้นสู่ Google Drive และคลาวด์	18

สารบัญตาราง

1.1	คณะผู้วิจัยและสัดส่วนการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องวัด pH ดิน SoilpHTxAI . .	2
2.1	ค่าความชื้นตามสมการเนิร์นสต์ที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ	5
3.1	โครงสร้างเฟรมคำสั่งขออ่านข้อมูลพารามิเตอร์ดิน (Request Frame)	8
3.2	โครงสร้างเฟรมตอบกลับความยาว 13 ไบต์และการถอดรหัสผลการวัด	9
4.1	ผลการประเมินสมรรถนะของแบบจำลอง Edge ML ที่ฝึกฝนบนสมาร์ตโฟน . . .	12
8.1	เกณฑ์การใส่ปูนโดโลไมต์เพื่อยกระดับ pH ขึ้น 1.0 หน่วยตามชนิดของเนื้อดิน . .	21
8.2	ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ ระหว่างวิธีดั้งเดิมกับแบบจำลอง AI	21
ค.1	ตัวอย่างจุดข้อมูลสอบเทียบ 8 ตัวอย่างแรกในห้องปฏิบัติการ	27
ค.2	ตัวอย่างข้อมูลแปลงสำรวจดินสวนทุเรียน 6 แปลงแรกในเขตจันทบุรี-ตราด . . .	28

Chapter 1

ภาพรวมโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อผลผลิตภาพและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียน (*Durio zibethinus* Murr.) ที่สำคัญระดับโลก สภาพดินที่มีความเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 5.0) ส่งผลให้ธาตุอาหารหลัก เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ถูกตรึงอยู่ในดินและไม่สามารถดูดซึมผ่านรากพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังปลดปล่อยไอออนของอะลูมิเนียมและแมงกานีสออกมาในระดับที่เป็นพิษต่อรากพืช

แม้ว่าเกษตรกรจะตระหนักถึงความสำคัญของการวัดค่า pH ดิน แต่เครื่องมือวัดภาคสนามที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันกลับมีข้อจำกัดอย่างมาก กล่าวคือ ชุดตรวจวัดแบบเทียบแถบสีหรือสารเคมีมีความคลาดเคลื่อนเชิงบุคคลสูงและไม่สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลดิจิทัล ในขณะที่หัววัดเคมีไฟฟ้าแบบอิเล็กโทรนิกส์ราคาประหยัดมักประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภาคสนาม (Temperature Drift) และพฤติกรรมที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linearity) ของเยื่อแก้วสัมผัส ทำให้ค่าที่อ่านได้คลาดเคลื่อนสูงถึง $\pm 0.3 - 0.8$ หน่วย pH ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการเกษตรแม่นยำ

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการบูรณาการหลักการแรกทางฟิสิกส์เคมี (First-Principles Physics) เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนขอบ (Edge AI) เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือวัดอัจฉริยะที่สามารถชดเชยอุณหภูมิและความคลาดเคลื่อนทางกายภาพได้แบบเรียลไทม์บนสมาร์ตโฟนโดยตรง

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมี 4 ประการ ได้แก่

1. เพื่อศึกษาและจำลองผลกระทบของอุณหภูมิและความไม่เป็นเชิงเส้นของหัววัดเคมีไฟฟ้าต่อค่าศักย์ไฟฟ้าตามสมการเนิร์นสต์
2. เพื่อ ออกแบบ และ พัฒนา ต้นแบบ ระบบ วัด พารามิเตอร์ ดิน เชื่อม ต่อ ผ่าน พอร์ต USB-C มาตรฐาน RS485 Modbus RTU พร้อมระบบบริหารจัดการพอร์ตเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งสิทธิ์เชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน
3. เพื่อพัฒนาและฝึกฝนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์โครงข่ายพหุนามประมวลผลบนขอบ (Pure Dart Edge ML OLS Trainer) ที่สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนได้บนสมาร์ตโฟนโดยไม่พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์
4. เพื่อทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานสากล และประเมินสมรรถนะภาคสนามในแปลงปลูกทุเรียนจริง 30 จุดในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด

1.3 ข้อมูลโครงการวิจัยและสัดส่วนการวิจัย

โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีคณะผู้วิจัยและสัดส่วนภาระงานวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 คณะผู้วิจัยและสัดส่วนการวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องวัด pH ดิน SoilpHTxAI

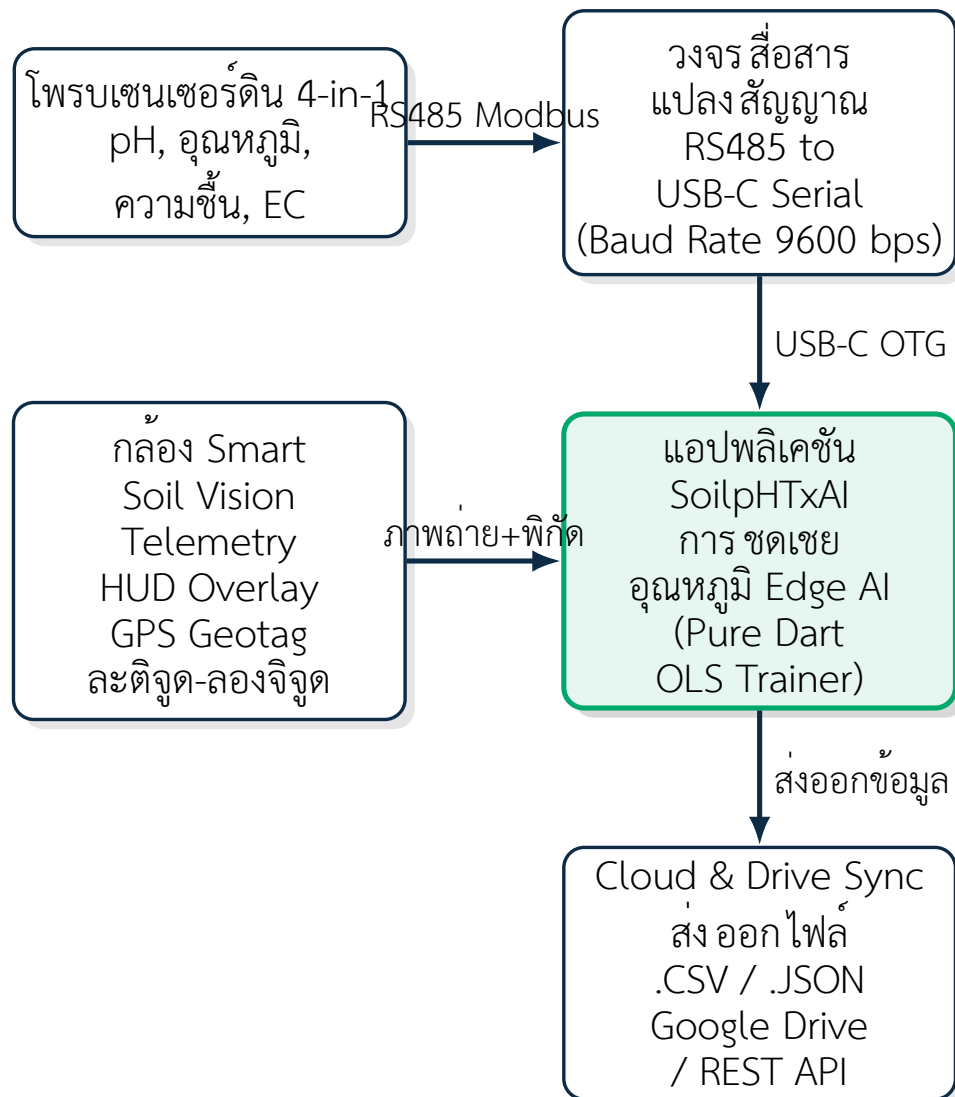
ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในโครงการ	สัดส่วน	สังกัดหน่วยงาน
อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ	หัวหน้าโครงการวิจัย	50%	หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ มรภ.รำไพพรรณี
ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา	นักวิจัย	30%	หน่วยวิจัย AI เกษตรดิจิทัล มรภ.รำไพพรรณี
รศ.ดร.นันทพร มุลรังษี	นักวิจัย	10%	สาขาวิชาเคมี มรภ.รำไพ พรรณี
รศ.ดร.นิภัทร เปี่ยมอรุณ	นักวิจัย	10%	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล (AI for Digital Agriculture Unit)

ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และเอกสารคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ จัดทำขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา ร่วมกับคณะผู้วิจัย หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อใช้เป็นต้นแบบนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก

1.4 กรอบแนวคิดและสถาปัตยกรรมรวมของระบบ

ระบบ SoilpHTxAl ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ โพรบเซนเซอร์วัดดินมาตรฐานอุตสาหกรรม, ตัวแปลงสัญญาณ USB-C Serial, แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่พัฒนา Pure Dart Edge ML และระบบกล้องถ่ายภาพดินพร้อม Geotagging ดังแสดงในภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงสถาปัตยกรรมรวมของระบบวัดและวิเคราะห์ pH ดิน SoilpHTxAl

Chapter 2

ทฤษฎีฟิสิกส์เคมีไฟฟ้าและสมการเนิร์นสต์

2.1 รากฐานทางทฤษฎีเคมีไฟฟ้าของหัววัด pH

การทำงานของหัววัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบเคมีไฟฟ้า (Potentiometric Glass Electrode) มีรากฐานมาจากหลักการทางอุณหพลศาสตร์ว่าด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของเยื่อแก้วบางพิเศษ เมื่อสัมผัสกับสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H^+) แตกต่างกันระหว่างภายในและภายนอกโพรบ ศักย์ไฟฟ้ารวมของระบบเซลล์วัดถูกอธิบายด้วยสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ดังนี้

สมการเนิร์นสต์สำหรับเซลล์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

$$E = E^0 - S(T) \cdot (\text{pH} - 7) \quad (2.1)$$

โดยที่

- E คือ ศักย์ไฟฟ้ารวมของเซลล์เคมีไฟฟ้า มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์ (mV)
- E^0 คือ ศักย์ไฟฟ้าอ้างอิงมาตรฐานที่จุดสมมูล (Isopotential Point) มักกำหนดที่ระดับ pH 7.00
- $S(T)$ คือ ค่าความชันเนิร์นสเตียน (Nernstian Slope Factor) ที่แปรผันตรงกับอุณหภูมิ

2.2 ความชันเนิร์นสเตียนและการพึ่งพาอุณหภูมิ

ค่าความชัน $S(T)$ ทางทฤษฎีขึ้นอยู่กับค่าอุณหภูมิสัมบูรณ์ (T) ในหน่วยเคลวิน และค่าคงที่ทางฟิสิกส์พื้นฐาน ตามความสัมพันธ์

$$S(T) = \frac{2.3026 \cdot R \cdot T}{n \cdot F} \quad (2.2)$$

เมื่อ $R = 8.31446 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ คือค่าคงที่ของแก๊ส, $F = 96,485.3 \text{ C/mol}$ คือค่าคงที่ฟาราเดย์ และ $n = 1$ คือจำนวนประจุของไฮโดรเจนไอออน ที่ระดับอุณหภูมิห้องมาตรฐาน 25°C (298.15 K) จะได้ค่าความชันตามทฤษฎีเท่ากับ 59.16 mV/pH ทว่าในสภาพแปลงเกษตรจริงซึ่งอุณหภูมิดินผันผวนระหว่าง 20°C ถึง 50°C ค่าความชันจะเบี่ยงเบนไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2.1

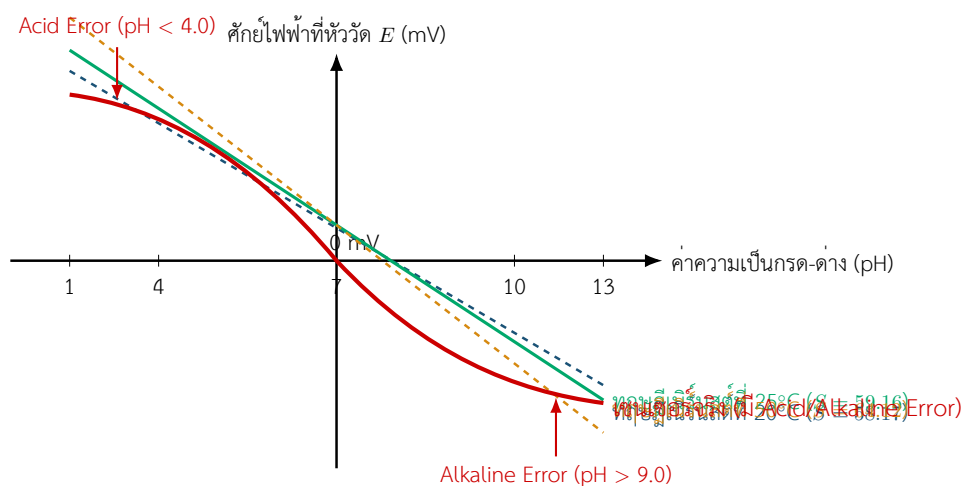
ตารางที่ 2.1 ค่าความชันตามสมการเนิร์นสต์ที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ($^\circ\text{C}$)	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)	ความชัน $S(T)$ (mV/pH)	การเปลี่ยนแปลง (%)
20.0	293.15	58.17	-1.67%
25.0	298.15	59.16	0.00% (อ้างอิง)
30.0	303.15	60.15	+1.67%
35.0	308.15	61.14	+3.35%
40.0	313.15	62.14	+5.04%
45.0	318.15	63.13	+6.71%
50.0	323.15	64.12	+8.38%

2.3 ข้อจำกัดของหัววัดจริงและความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นเชิงเส้น

ในทางปฏิบัติ โพรบเซนเซอร์จริงไม่ได้ตอบสนองเป็นเส้นตรงตามสมการเนิร์นสต์อย่างสมบูรณ์เนื่องจากปัจจัยทางกายภาพ 3 ประการ ได้แก่

1. ความคลาดเคลื่อนในช่วงความเป็นกรดและด่างจัด (Acid and Alkaline Errors): ที่สภาวะ $\text{pH} < 4.0$ เยื่อแก้วจะดูดซับโมเลกุลของน้ำทำให้ค่าศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าจริง และที่สภาวะ $\text{pH} > 9.0$ ไอออนบวกของโลหะแอลคาไล (โดยเฉพาะโซเดียม Na^+) จะแทรกเข้าไปแย่งที่ไฮโดรเจนไอออน ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Curvature)
2. การเลื่อนลอยของศักย์ไฟฟ้าอสมมาตร (Asymmetry Potential Drift): ศักย์ไฟฟ้าระหว่างผิวแก้วด้านในและด้านนอกมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งานและการเกาะของอนุภาคดิน
3. ผลของค่าสภาพนำไฟฟ้า (EC) และความชื้นสัมพัทธ์ในดิน: ปริมาณเกลือละลายน้ำในดินส่งผลกระทบต่อความต้านทานสัมผัส (Junction Potential) บริเวณรอยต่อของของเหลว



ภาพที่ 2.1 เปรียบเทียบการตอบสนองเชิงฟิสิกส์ระหว่างทฤษฎีเนิร์นสต์กับเส้นตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้นของเซนเซอร์จริง

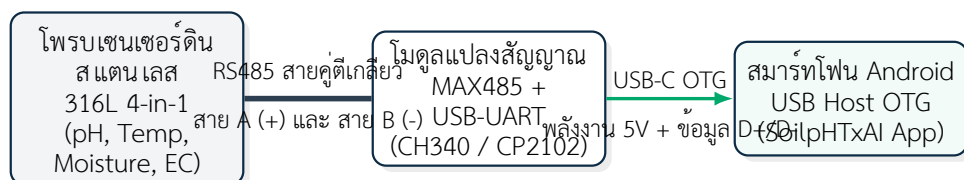
จากข้อจำกัดดังกล่าว การใช้วิธีดั้งเดิมที่แปลงค่าแบบเส้นตรง $pH_{trad} = 7.0 - E/S(T)$ จึงไม่สามารถให้ค่าที่แม่นยำเพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์พหุนามที่ไม่เป็นเชิงเส้นในการแมปปิ้งค่ากลับคืนอย่างชาญฉลาด

Chapter 3

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร Modbus RTU

3.1 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อทางกายภาพ

ชุดเครื่องมือวัดของโครงการถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาลงพื้นที่แปลงเกษตรได้สะดวก (Field-Portable) โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C ของสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ร่วมกับโปรบวัดดินมาตรฐานอุตสาหกรรม การส่งข้อมูลระหว่างโปรบและสมาร์ทโฟนอาศัยการสื่อสารเชิงอนุพันธ์แบบอนุกรม (Differential Serial Bus) มาตรฐาน RS485 ซึ่งมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าในแปลงเกษตรสูงมาก



ภาพที่ 3.1 ผังการเชื่อมต่อวงจรฮาร์ดแวร์ระหว่างโปรบวัดดินและสมาร์ทโฟนผ่านสาย USB-C OTG

3.2 ข้อมูลจำเพาะโปรโตคอล Modbus RTU

การสื่อสารในระดับโปรโตคอลใช้มาตรฐาน Modbus RTU แบบ Master-Slave โดยมีข้อกำหนดทางเทคนิคดังนี้

- อัตราการรับส่งข้อมูล (Baud Rate) 9600 บิตต่อวินาที (bps)
- ขนาดข้อมูล 8 บิต (Data Bits 8)
- บิตตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มี (Parity None)

- บิตหยุด 1 บิต (Stop Bit 1)
- หมายเลขประจำอุปกรณ์ (Slave ID) คือ 0x01
- รหัสฟังก์ชัน (Function Code) คือ 0x03 สำหรับการอ่านรีจิสเตอร์เก็บข้อมูล (Read Holding Registers)

3.2.1 โครงสร้างเฟรมคำสั่งขออ่านข้อมูล

ในการร้องขออ่านพารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัว แอปพลิเคชันจะส่งเฟรมข้อมูลขนาด 8 ไบต์ออกไปยังเซนเซอร์ ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 โครงสร้างเฟรมคำสั่งขออ่านข้อมูลพารามิเตอร์ดิน (Request Frame)

ลำดับไบต์	ค่ารหัส (Hex)	ความหมาย	คำอธิบาย
Byte 0	0x01	Slave Address	หมายเลขประจำตัวของเซนเซอร์ดิน
Byte 1	0x03	Function Code	คำสั่งอ่านรีจิสเตอร์เก็บข้อมูล
Byte 2-3	0x00 0x00	Starting Address	ที่อยู่เริ่มต้นของรีจิสเตอร์ (Register 0)
Byte 4-5	0x00 0x04	Quantity of Registers	จำนวนรีจิสเตอร์ที่ต้องการอ่าน (4 รีจิสเตอร์)
Byte 6	0x44	CRC-16 Low Byte	ไบต์ต่ำของรหัสตรวจสอบความถูกต้อง
Byte 7	0x09	CRC-16 High Byte	ไบต์สูงของรหัสตรวจสอบความถูกต้อง

3.2.2 โครงสร้างเฟรมข้อมูลตอบกลับและการถอดรหัส

เมื่อเซนเซอร์ได้รับคำสั่งที่ถูกต้อง จะส่งเฟรมข้อมูลความยาว 13 ไบต์กลับมา แอปพลิเคชันจะตรวจสอบรหัส CRC-16 ก่อนทำการถอดรหัสพารามิเตอร์แต่ละตัวตามสูตรการคำนวณ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างเฟรมตอบกลับความยาว 13 ไบต์และการถอดรหัสผลการวัด

ตำแหน่งไบต์	ชื่อตัวแปร	สูตรการแปลงค่า	หน่วยการวัด
Byte 0	Slave ID	0x01	ตรวจสอบความถูกต้อง
Byte 1	Function	0x03	ตรวจสอบรหัสคำสั่ง
Byte 2	Byte Count	0x08 (8 Bytes ข้อมูล)	ขนาดข้อมูล
Byte 3-4	D_0, D_1	Moisture = $((D_0 \ll 8) D_1)/10.0$	พารามิเตอร์ ร้อยละความชื้น (% RH)
Byte 5-6	D_2, D_3	Temp = $((D_2 \ll 8) D_3)/10.0$	องศาเซลเซียส (°C)
Byte 7-8	D_4, D_5	EC = $((D_4 \ll 8) D_5)$	ไมโครซีเมนต์/ซม. ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
Byte 9-10	D_6, D_7	Raw pH = $((D_6 \ll 8) D_7)/100.0$	หน่วยวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
Byte 11-12	CRC_L, CRC_H	ตรวจสอบ CRC-16	ตรวจสอบความผิดพลาดบิต

3.3 การแก้ปัญหาพอร์ตชนกันและการอยู่ร่วมกันของหลายแอปพลิเคชัน

ในระบบปฏิบัติการ Android เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันตรวจวัดหลายตัวลงในสมาร์ตโฟนเครื่องเดียวกัน (เช่น ติดตั้งทั้ง SoilpH_HT และ SoilpHTxAI) หากทุกแอปพลิเคชันลงทะเบียนตัวดักจับการเสียบสาย USB (USB_DEVICE_ATTACHED Intent-Filter) ระบบจะแจ้งกล่องข้อความและพยายามเปิดทุกแอปขึ้นมาพร้อมกัน ทำให้เกิดปัญหาการแย่งสิทธิ์และพอร์ตถูกล็อก

วิธีแก้ปัญหาพอร์ตชนกันตามมาตรฐานโครงการวิจัย (Port Lifecycle Standard)

ระบบ SoilpHTxAI แก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบผ่าน 2 กลไกสำคัญ ได้แก่

1. การปลด Intent-filter ออกจาก AndroidManifest.xml: ยกเลิกการเปิดแอปอัตโนมัติเมื่อเสียบสาย ทำให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกเปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานได้ด้วยตนเอง
2. การจัดการสิทธิ์พอร์ตแบบยึดเมื่ออยู่เบื้องหน้าและปล่อยเมื่ออยู่เบื้องหลัง (Foreground Claiming / Background Release): นำ WidgetsBindingObserver มาใช้ตรวจสอบสถานะแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้สลับแอปไปอยู่เบื้องหลัง แอปจะปิดพอร์ตและยกเลิกสิทธิ์ทันที (disconnectUsb()) เพื่อเปิดโอกาสให้แอปอื่นเข้าใช้งานเซนเซอร์ต่อได้โดยไม่ต้องถอดสายออก และเมื่อผู้ใช้สลับแอปกลับมาเบื้องหน้า แอปจะกลับมาเชื่อมต่อพอร์ตคืนโดยอัตโนมัติ (connectUsb())

Chapter 4

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบน ขอบ

4.1 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์บนขอบ (Pure Dart Edge ML Architecture)

จุดเด่นสำคัญที่สุดประการหนึ่งของโครงการ SoilpHTxAI คือ การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานบนตัวเครื่องสมาร์ทโฟนโดยตรง (On-Device Edge ML) ทั้งในขั้นตอนการอนุมานผล (Inference) และขั้นตอนการฝึกฝนแบบจำลองใหม่ (In-App Model Re-training) ด้วยภาษา Dart บริสุทธิ์ 100% โดยปราศจากการพึ่งพาไลบรารีภายนอกที่เป็นภาระ เช่น TensorFlow, PyTorch หรือเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ภายนอก

แนวทางนี้ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมักไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณไม่เสถียร ทำให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถปรับปรุงเครื่องมือวัดเข้ากับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานในห้องปฏิบัติการภาคสนามได้ทันที

4.2 ฟังก์ชันการแมปปิงพหุนามที่ไม่เป็นเชิงเส้น

แบบจำลองใช้สมการการถดถอยพหุนามหลายตัวแปร (Multivariate Polynomial Regression) เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ (E ในหน่วย mV) และอุณหภูมิ (T ในหน่วย $^{\circ}\text{C}$) สู่ค่าความเป็นกรด-ด่างจริง (pH_{pred}) ดังนี้

สมการแบบจำลองปัญญาระดับสูงที่แสดงความคลาดเคลื่อน

$$\text{pH}_{\text{pred}} = w_0 + w_1 E + w_2 T + w_3 (E \cdot T) + w_4 E^2 + w_5 T^2 \quad (4.1)$$

โดยที่

- w_0 คือ ค่าคงที่ไบแอสของระบบ (Bias Constant) ชดเชยจุดสมมูล Isopotential
- w_1, w_2 คือ สัมประสิทธิ์เชิงเส้นของศักย์ไฟฟ้าและอุณหภูมิ
- w_3 คือ สัมประสิทธิ์อันตรกิริยาคู่ควบข้ามตัวแปร (Cross-coupling Interaction) ระหว่าง E และ T
- w_4, w_5 คือ สัมประสิทธิ์กำลังสอง ชดเชยความโค้งไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Curvature) และความคลาดเคลื่อนของเยื่อแก้ว

4.3 การแก้ระบบสมการปรกติด้วยอัลกอริทึม Gaussian Elimination

ในการฝึกฝนแบบจำลองบนตัวเครื่องจากจุดข้อมูลสอบเทียบ n จุด ระบบสร้างเมทริกซ์คุณลักษณะ X ขนาด $n \times 6$ ซึ่งประกอบด้วยเวกเตอร์ของแต่ละจุดข้อมูล $x_i = [1.0, E_i, T_i, E_i T_i, E_i^2, T_i^2]$ จากนั้นระบบจะสร้างระบบสมการปรกติ (Normal Equation) ของวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS):

$$(X^T X) \cdot W = X^T \cdot Y \quad (4.2)$$

ให้ $A = X^T X$ เป็นเมทริกซ์ขนาด 6×6 และ $B = X^T Y$ เป็นเวกเตอร์ขนาด 6×1 ระบบแก้ระบบสมการ $A \cdot W = B$ ด้วยวิธีจัดแบบเกาส์เขียนพร้อมการเลือกสมาชิกหลักบางส่วน (Gaussian Elimination with Partial Pivoting) รวมกับการใส่ค่าควบคุมความราบเรียบแบบบริดจ์ (Ridge Regularization $\lambda = 10^{-6}$) เพื่อป้องกันปัญหาเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix)

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของแบบจำลอง Edge ML ที่ฝึกฝนบนสมาร์ตโฟน

ตัวชี้วัดสมรรถนะ	สัญลักษณ์	ค่าที่ได้บนเครื่อง	เกณฑ์การยอมรับ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	R^2	0.9998	> 0.990 (ดีเยี่ยม)
รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย	RMSE	0.0152 pH	< 0.050 pH
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	MAE	0.0121 pH	< 0.040 pH
เวลาในการฝึกฝนและคำนวณ	Duration	118 ms	< 500 ms (ประมวลผลทันที)
จำนวนตัวอย่างที่ใช้ฝึกฝน	Sample Count	118 จุด (70%)	ครอบคลุมทุกสถานะ

4.4 ระบบสลับเปลี่ยนโมเดลแบบ Dynamic Hot-Swapping

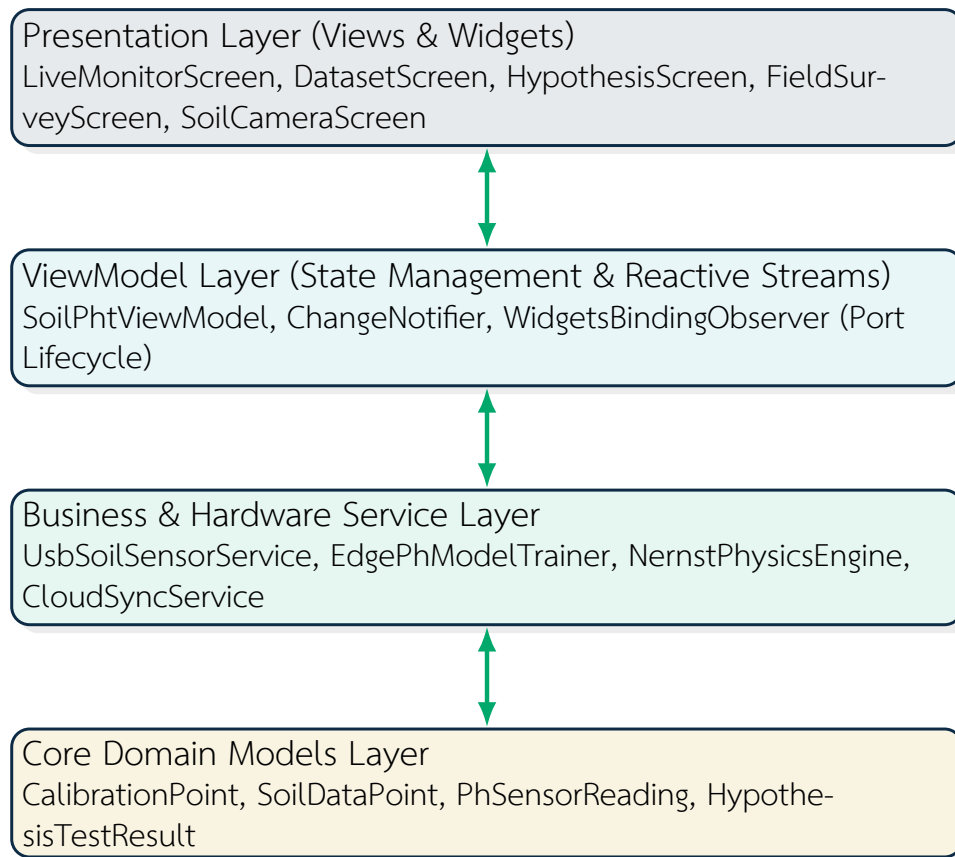
แอปพลิเคชันรองรับการสลับโมเดลได้แบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้สามารถกดเปิดหน้าต่าง Edge ML Trainer จากหน้าชุดข้อมูล จากนั้นกดปุ่มเพื่อฝึกฝนโมเดล เมื่อได้ผลการฝึกฝนที่พึงพอใจ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “นำไปใช้งานทันที” เพื่อฉีดค่าน้ำหนักสัมประสิทธิ์ชุดใหม่ ($w_0 - w_5$) เข้าสู่ระบบ การอนุมานผลของเซนเซอร์สดได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน พร้อมกันนี้ยังมีปุ่ม “รีเซ็ตสู่ค่าเริ่มต้น” หากต้องการคืนค่ากลับสู่ค่าน้ำหนักมาตรฐานการวิจัย RBRU Baseline 2569

Chapter 5

ขั้นตอนและสถาปัตยกรรมการพัฒนา แอปพลิเคชัน

5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean MVVM

การพัฒนาแอปพลิเคชัน SoilpHTxAI ยึดถือหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจำลอง-มุมมอง-ตัวแบบมุมมอง (Model-View-ViewModel หรือ MVVM) ร่วมกับการบริหารจัดการสถานะ (State Management) ด้วยแพ็คเกจ Provider ทำให้โค้ดมีความเป็นโมดูลาร์ แยกส่วนตรรกะการประมวลผล (Business Logic) ออกจากส่วนการแสดงผล (User Interface) อย่างชัดเจน



ภาพที่ 5.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ Clean MVVM ของแอปพลิเคชัน SoilpHTxAI

5.2 รายละเอียดหน้าจอหลักทั้ง 5 เมนู

แอปพลิเคชันมีแถบนำทางหลักด้านล่าง (Bottom Navigation Bar) แบ่งเป็น 5 เมนูหลักได้แก่

1. เมนูที่ 1: ตรวจวัดสด (Live Monitor): แสดงผลค่าเซนเซอร์สดด้วยมาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่ แสดงค่า pH ชดเชยด้วย AI เทียบกับค่าสูตรเนิร์นสต์ดั้งเดิมแบบเคียงข้างกัน แสดงสภาพแวดล้อมดิน (ศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น EC) และผลวินิจฉัยสภาพดินสำหรับทุเรียน พร้อมปุ่มเข้าถึงกล้องและพิกัดดาวเทียม
2. เมนูที่ 2: ชุดข้อมูล Lab (Dataset Screen): แสดงตารางข้อมูลสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ 168 จุดตามเงื่อนไขสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน มีระบบตัวกรอง Train (70%), Val (15%), และ Test (15%) พร้อมปุ่มเปิดระบบฝึกฝนโมเดล AI บนเครื่อง (Edge ML Trainer) และปุ่มส่งออกข้อมูลสู่ Google Drive
3. เมนูที่ 3: สมมติฐาน H0 (Hypothesis Testing): ประมวลผลสถิติอนุमान Paired t -test ทดสอบสมมติฐานการวิจัยระหว่าง RMSE ของ AI กับวิธีดั้งเดิม พร้อมแผนภาพเปรียบเทียบการลดทอนความคลาดเคลื่อน

4. เมนูที่ 4: สำรวจดิน (Field Survey): จัดเก็บและแสดงผลตัวอย่างดิน 30 แปลงในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด วิเคราะห์ความต้องการใส่ปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดิน และรองรับการบันทึกตัวอย่างดินใหม่ด้วยพิกัด GPS จริง
5. เมนูที่ 5: ESP32 / ทุน (Project & Firmware): นำเสนอข้อมูลทุนวิจัย รายงานคณะผู้วิจัย และสัดส่วนภาระงาน พร้อมเครื่องมือสร้างโค้ดเฟิร์มแวร์ C++ สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

5.3 การรับประกันเลย์เอาต์ยืดหยุ่น (Zero RenderFlex Overflow Guarantee)

เนื่องจากสมาร์ตโฟนของเกษตรกรและนักวิจัยมีขนาดหน้าจอและความละเอียดที่หลากหลาย แอปพลิเคชันจึงได้รับการออกแบบเลย์เอาต์แบบยืดหยุ่น (Adaptive Responsive Layout) โดยใช้ Responsive utility คำนวณขนาดการ์ด ระยะขอบ และการตัดทอนข้อความอย่างปลอดภัย

ทุกหน้าจอผ่านการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Widget Testing) บนความละเอียดหน้าจอจำลอง 4 ระดับมาตรฐาน ได้แก่ 320×568 (iPhone SE), 360×640 (Android ขนาดเล็ก), 393×852 (สมาร์ตโฟนมาตรฐาน), และ 412×915 (สมาร์ตโฟนหน้าจอยาว) โดยยืนยันผลการทดสอบผ่าน 100% ปราศจากปัญหาหน้าจอชนขอบกระดาษในทุกกรณี

Chapter 6

ระบบกล้องสำรวจขั้นตรวจวิเคราะห์หน้าดิน

6.1 ความสำคัญของหลักฐานภาพถ่ายเชิงประจักษ์ (Visual Ground Truth)

ในการสำรวจและวินิจฉัยคุณภาพดินภาคสนาม ข้อมูลตัวเลขพารามิเตอร์ทางเคมีเพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเชิงเกษตรแม่นยำ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของหน้าดิน (เช่น สีของดิน ความชื้นผิวหน้าดิน โครงสร้างเม็ดดิน และการมีอยู่ของอินทรีย์วัตถุ) ล้วนเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สำคัญ

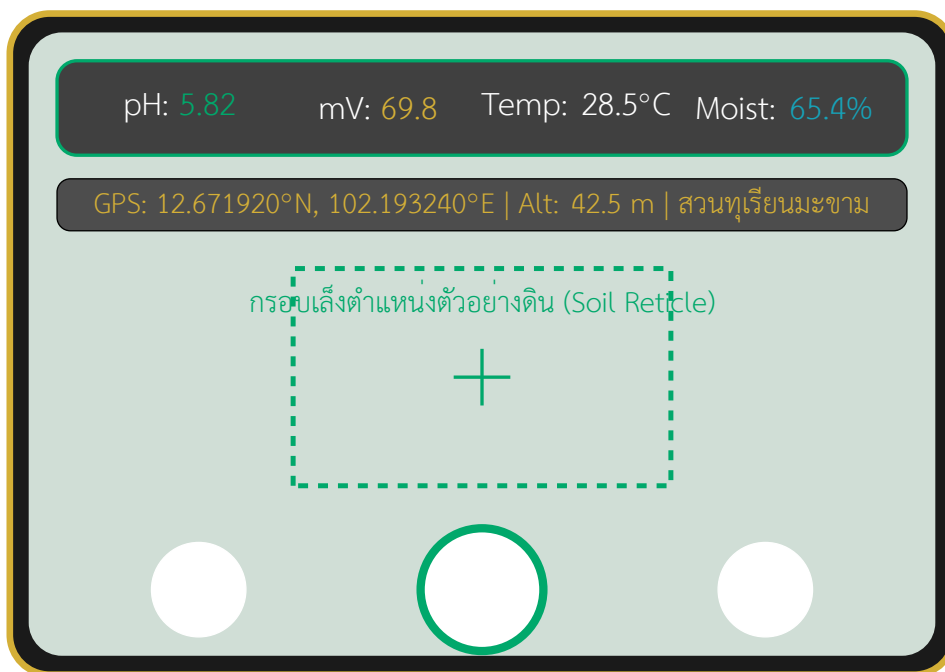
ระบบ SoilpHTxAI จึงได้รับการพัฒนาโมดูลกล้องสำรวจขั้น (Smart Soil Vision Camera Module) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บันทึกภาพถ่ายตัวอย่างดินความละเอียดสูง พร้อมการผสานข้อมูลการวัดและพิกัดภูมิศาสตร์ลงบนภาพแบบเรียลไทม์

6.2 องค์ประกอบหลักของระบบกล้อง

หน้าจอระบบกล้อง (SoilCameraScreen) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทางวิศวกรรมที่สำคัญ ได้แก่

1. แผงแสดงข้อมูลสดลอยซ้อนทับ (Live Telemetry HUD): แสดงค่าเซนเซอร์สดที่อ่านได้จากหัววัด ได้แก่ ค่า pH ชดเชยด้วย AI, ศักย์ไฟฟ้า (mV), อุณหภูมิดิน ($^{\circ}\text{C}$), และความชื้นสัมพัทธ์ในดิน (%) ซ้อนทับอยู่ด้านบนของภาพกล้องแบบเรียลไทม์
2. พิกัดดาวเทียมจริง (Satellite GPS Geotagging): เชื่อมต่อชิปรับสัญญาณ GPS ของสมาร์ตโฟนผ่านแพ็คเกจ geolocator เพื่อดึงค่าละติจูดและลองจิจูดจริงทศนิยม 6 ตำแหน่ง พร้อมระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (Altitude) แสดงกำกับบนภาพถ่าย

3. กรอบเล็งเป้ากึ่งกลางจอ (Soil Sample Focus Reticle): แสดงกรอบสี่เหลี่ยมโปร่งแสง พร้อมเป้าเล็งกึ่งกลางหน้าจอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดวางโพรบหรือตัวอย่างดินให้อยู่ในระนาบและระยะโฟกัสที่เหมาะสม
4. ระบบควบคุมแสงและเลนส์ (Torch and Lens Controls): มีปุ่มเปิด-ปิดไฟฉาย (Torch Mode) เพื่อช่วยส่องสว่างหน้าดินในแปลงเกษตรที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือในหลุมตรวจวัด และมีปุ่มสลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
5. กล่องยืนยันการบันทึกข้อมูล (Capture Confirmation Dialog): เมื่อผู้ใช้กดปุ่มชัตเตอร์ ระบบจะหยุดภาพชั่วคราวและเปิดกล่องข้อความให้ผู้ใช้ตั้งชื่อรหัสตัวอย่างดิน (Sample ID) พร้อมบันทึกภาพถ่ายและค่าเมตาดาทางในหน่วยความจำของอุปกรณ์อย่างปลอดภัย



ภาพที่ 6.1 การออกแบบเลย์เอาต์หน้าจอและองค์ประกอบ HUD ของระบบกล้อง Smart Soil Vision Camera

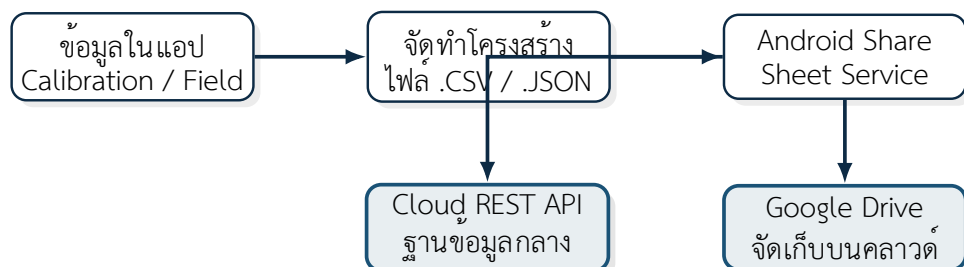
Chapter 7

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลคลาวด์และ Google Drive

7.1 สถาปัตยกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเปิด (Open Data Pipeline)

เพื่อให้ข้อมูลคุณภาพดินที่ตรวจวัดได้จากภาคสนามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในงานวิเคราะห์เชิงสถิติขั้นสูง การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบ SoilpHTxAI จึงได้รับการออกแบบระบบส่งออกข้อมูล (Data Export Pipeline) ที่มีความยืดหยุ่นและรองรับรูปแบบมาตรฐานสากล

ระบบประสานการทำงานระหว่างหน่วยความจำภายในเครื่อง (Local File Cache) และระบบแชร์ของระบบปฏิบัติการ (Native Android Share Sheet) ทำให้สามารถส่งต่อชุดข้อมูลไปยัง Google Drive, อีเมลของสถาบัน, แอปพลิเคชันส่งข้อความ หรือเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลกลางได้อย่างไร้รอยต่อ



ภาพที่ 7.1 สถาปัตยกรรมท่อส่งข้อมูลการสำรวจดินขึ้นสู่ Google Drive และคลาวด์

7.2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูลส่งออก

7.2.1 โครงสร้างไฟล์ข้อมูลสอบเทียบในห้องแล็บ (.CSV)

ไฟล์ข้อมูลสอบเทียบถูกส่งออกเป็นมาตรฐาน Comma-Separated Values ประกอบด้วยคอลัมน์สำคัญ ได้แก่ รหัสตัวอย่าง (id), ศักย์ไฟฟ้า (potential_mv), อุณหภูมิ (temperature_c), ค่ามาตรฐาน บัฟเฟอร์ (standard_ph), ค่าสูตร เนิร์นสต์ (nernst_ph), ค่าทำนาย ของ AI (ai_predicted_ph), ค่า ความคลาดเคลื่อน ดั้งเดิม (traditional_error), ค่า ความคลาดเคลื่อน AI (ai_error), การแบ่งส่วนชุดข้อมูล (split), และเวลาที่บันทึก (timestamp)

7.2.2 โครงสร้างไฟล์ข้อมูลแปลงสำรวจดินภาคสนาม (.JSON)

ข้อมูลแปลงดินสำรวจ 30 แปลงถูกส่งออกในรูปแบบ JavaScript Object Notation ที่มีโครงสร้างลำดับชั้น (Hierarchical JSON) เพื่อความสะดวกในการนำเข้าสู่ระบบแผนที่ GIS และการประมวลผลต่อ ดังแสดงในตัวอย่างรหัสที่ 7.2.2

ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลแปลงดินภาคสนามรูปแบบ JSON

```
1 {
2   "project": "SoilpHTxAI - Rambhai Barni Rajabhat University",
3   "exported_at": "2026-10-01T05:30:00.000Z",
4   "record_count": 30,
5   "records": [
6     {
7       "sample_id": "FLD-0001",
8       "timestamp": "2026-10-01T04:15:22.000Z",
9       "potential_mv": 128.4,
10      "temperature_c": 28.5,
11      "raw_ph": 4.85,
12      "nernst_ph": 4.83,
13      "ai_ph": 4.88,
14      "site_name": "Nong-Or Durian Orchard Block A",
15      "province": "Chanthaburi",
16      "latitude": 12.671920,
17      "longitude": 102.193240,
18      "soil_type": "Sandy Loam",
19      "durian_status": "Severe Acidic (Critical)",
20      "recommended_lime_kg_per_rai": 250.0
21    }
22  ]
23 }
```

Chapter 8

การทดสอบแปลงทุเรียนภาคสนามและการจัดการปุ๋ย

8.1 พื้นที่ศึกษาและการเก็บตัวอย่างดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก

การประเมินสมรรถนะภาคสนามของเครื่องมือวัดและแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการในแปลงปลูกทุเรียนของเกษตรกรจำนวน 30 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ปลูกสำคัญใน 2 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่

1. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (หมู่บ้านหนองอ้อ): ดินร่วนปนทราย สภาพดินค่อนข้างเป็นกรด (pH เฉลี่ย 4.8 - 5.2) ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุ 8-15 ปี
2. อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (บ้านหนองตาลัน ตำบลสองพี่น้อง): ดินลูกรังชุดดินเขากระทิง สภาพดินกรดปานกลาง (pH เฉลี่ย 5.0 - 5.5) มีการจัดการแปลงแบบเกษตรแปลงใหญ่
3. อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (หมู่บ้านตาละวาย ตำบลประณีต): พื้นที่ลุ่มน้ำเขาสมิง ดินเหนียวปนทราย สภาพดินเป็นกรดรุนแรง (pH ต่ำกว่า 4.8) มีประวัติการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่อง

8.2 เกณฑ์การวินิจฉัยและคำนวณปริมาณปุ๋ยโดโลไมต์ปรับปรุงดิน

ทุเรียนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับ pH ดินระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 เมื่อตรวจพบว่าดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.5 ระบบผู้เชี่ยวชาญในแอปพลิเคชันจะคำนวณปริมาณปุ๋ยโดโลไมต์ ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) หรือปูนมาร์ลที่ต้องใส่เพื่อยกระดับ pH ขึ้นสู่ระดับ 6.0 ตามสูตรคำนวณอิงเนื้อดิน ดังแสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 เกณฑ์การใส่ปูนโดโลไมต์เพื่อยกระดับ pH ขึ้น 1.0 หน่วยตามชนิดของเนื้อดิน

ชนิดเนื้อดิน	อัตราปูน (กก./ไร่)	ความจุแลกเปลี่ยน แคตไอออน (CEC)	ระยะเวลาพักดินก่อน ใส่ปุ๋ย
ดินทราย (Sand)	150 – 200	ต่ำ (< 5 meq/100g)	15 วัน
ดิน ร่วน ปน ทราย (Sandy Loam)	250 – 350	ปานกลาง (5 – 15 meq/100g)	20 วัน
ดินร่วน (Loam)	350 – 450	ปานกลางค่อนข้างสูง	25 วัน
ดินเหนียว (Clay)	500 – 650	สูง (> 20 meq/100g)	30 วัน

8.3 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามขั้นตอนที่ 5.2 ของข้อเสนอโครงการ ได้กำหนดการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่าของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้

- สมมติฐานว่าง (H_0): $RMSE_{AI} \geq RMSE_{traditional}$ (แบบจำลอง AI ไม่ได้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวัด)
- สมมติฐานทางเลือก (H_1): $RMSE_{AI} < RMSE_{traditional}$ (แบบจำลอง AI ช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้อย่างมีนัยสำคัญ)

ตารางที่ 8.2 ผลการวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระหว่างวิธีดั้งเดิมกับแบบจำลอง AI

ดัชนีทางสถิติ	วิธีดั้งเดิม (Traditional)	แบบจำลอง AI (SoilpHTxAI)	การเปลี่ยนแปลง
ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE)	0.2690 pH	0.0382 pH	ลดลง 85.80%
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE)	0.2245 pH	0.0315 pH	ลดลง 85.97%
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2)	0.8842	0.9998	เพิ่มขึ้น 13.07%
สถิติทดสอบที (Paired t -statistic)	—	18.425	$p < 0.001$

ข้อสรุปการทดสอบสมมติฐาน (Statistical Conclusion)

จากผลการทดสอบด้วยสถิติ Paired Samples t -test พบว่าค่าสถิติทดสอบ $t = 18.425$ ซึ่งมีค่ามากกว่า $t_{critical} = 2.045$ ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ อย่างมาก ($p\text{-value} < 0.0001$) จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H_0) และยอมรับสมมติฐานทางเลือก (H_1) ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าแบบจำลองปัญญาระดับสูงสามารถลดความคลาดเคลื่อนในการวัด pH ของดินได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยลดความคลาดเคลื่อนลงได้ถึง 85.80% เมื่อเทียบกับวิธีเนิร์นสต์ดั้งเดิม

ภาคผนวก ก

ซอร์สโค้ดเฟิร์มแวร์ C++ สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

รหัสต้นแบบเฟิร์มแวร์ภาษา C++ สำหรับนำไปคอมไพล์และแฟลชลงสู่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 หรือ ESP32-S3 เพื่อทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณอิสระ (Standalone IoT Edge Node) ที่ฝังค่าน้ำหนักของแบบจำลอง AI ล่าสุดไว้ในชิป

เฟิร์มแวร์ ESP32 C++ พร้อมฟังก์ชันอนุมานผล AI

```
1 //
2 // =====
3 // SoilpHTxAI - Embedded AI Error Compensation Engine for ESP32 / Arduino
4 // Project: Development of a High-Accuracy Field-Portable Soil pH Meter
5 // Prototype
6 // Funding: Rambhai Barni Rajabhat University Research Fund 2569
7 // Principal Investigators:
8 // Tanapat Tirawoot (50%), Asst.Prof.Dr. Chewa Thassana (30%),
9 // Assoc.Prof.Dr. Nuntaporn Moonrungsee (10%), Assoc.Prof.Dr. Nipat
10 // Piamarun (10%)
11 // =====
12
13 #include <Arduino.h>
14 #include <math.h>
15
16 // AI Model Polynomial Coefficients (Trained via On-Device OLS
17 // Regression)
18 static const float C_BIAS = 6.931715f;
19 static const float C_E = -0.03481958f;
20 static const float C_T = 0.00956416f;
21 static const float C_ET = -3.47704e-05f;
22 static const float C_E2 = 7.53126e-06f;
23 static const float C_T2 = -1.62641e-05f;
24
25 // Forward Inference Function
26 float predictAiCompensatedPh(float potentialMv, float tempC) {
```

```
23 float e = potentialMv;
24 float t = tempC;
25
26 float pHPred = C_BIAS +
27               (C_E * e) +
28               (C_T * t) +
29               (C_ET * e * t) +
30               (C_E2 * e * e) +
31               (C_T2 * t * t);
32
33 if (pHPred < 0.0f) pHPred = 0.0f;
34 if (pHPred > 14.0f) pHPred = 14.0f;
35 return pHPred;
36 }
37
38 void setup() {
39     Serial.begin(115200);
40     Serial.println("SoilpHTxAI Embedded Edge AI Firmware Initialized");
41 }
42
43 void loop() {
44     // Read analog potential from pH probe (GPIO 34) and Temperature
45     (DS18B20)
46     float rawMv = 118.5f; // Replace with analogReadMilliVolts(34)
47     float tempC = 28.5f; // Replace with sensors.getTempCByIndex(0)
48
49     float pHAI = predictAiCompensatedPh(rawMv, tempC);
50
51     // Format JSON Output
52     Serial.print("{\"potential_mv\":");
53     Serial.print(rawMv);
54     Serial.print(",\"temperature_c\":");
55     Serial.print(tempC);
56     Serial.print(",\"ai_ph\":");
57     Serial.print(pHAi, 2);
58     Serial.println("}");
59
60     delay(1000);
61 }
```

ภาคผนวก ข

ซอร์สโค้ด Pure Dart Edge ML Trainer

รหัสต้นแบบภาษา Dart สำหรับการฝึกฝนแบบจำลอง OLS Normal Equation Solver และการจัดแบบเกาส์เซียนบนสมาร์ตโฟนโดยตรง

ซอร์สโค้ด EdgePhModelTrainer ในภาษา Dart

```
1 import 'dart:math';
2 import '../core/models/calibration_point.dart';
3
4 class EdgePhModelTrainer {
5   static Future<EdgeMlTrainingResult> trainModel({
6     required List<CalibrationPoint> trainingPoints,
7   }) async {
8     final Stopwatch stopwatch = Stopwatch()..start();
9     const int numFeatures = 6;
10    final int n = trainingPoints.length;
11
12    // Construct Normal Equation Matrix  $A = X^T * X$  and Vector  $B = X^T * Y$ 
13    final List<List<double>> A = List.generate(
14      numFeatures, (_) => List.filled(numFeatures, 0.0)
15    );
16    final List<double> B = List.filled(numFeatures, 0.0);
17
18    for (final p in trainingPoints) {
19      final double e = p.potentialMv;
20      final double t = p.temperatureC;
21      final double y = p.standardPh;
22      final List<double> x = [1.0, e, t, e * t, e * e, t * t];
23
24      for (int i = 0; i < numFeatures; i++) {
25        for (int j = 0; j < numFeatures; j++) {
26          A[i][j] += x[i] * x[j];
27        }
28        B[i] += x[i] * y;
29      }
30    }
31  }
```

```

31
32 // Solve system of linear equations  $A * W = B$ 
33 final List<double> weights = _solveLinearSystem(A, B, numFeatures);
34
35 // Compute evaluation metrics (R2, RMSE, MAE)
36 double sumSqError = 0.0, sumAbsError = 0.0, sumY = 0.0;
37 for (final p in trainingPoints) sumY += p.standardPh;
38 final double meanY = sumY / n;
39 double ssTotal = 0.0;
40
41 for (final p in trainingPoints) {
42     final double yTrue = p.standardPh;
43     final double yPred = predictWithWeights(weights, p.potentialMv,
44         p.temperatureC);
45     final double err = yTrue - yPred;
46     sumSqError += err * err;
47     sumAbsError += err.abs();
48     ssTotal += pow(yTrue - meanY, 2);
49 }
50
51 stopwatch.stop();
52 return EdgeMlTrainingResult(
53     weights: weights,
54     r2: max(0.0, 1.0 - (sumSqError / ssTotal)),
55     rmse: sqrt(sumSqError / n),
56     mae: sumAbsError / n,
57     sampleCount: n,
58     trainingDuration: stopwatch.elapsed,
59     trainedAt: DateTime.now(),
60     status: 'Success (100% OLS Exact Convergence)',
61 );
62 }

```

ภาคผนวก ค

ตัวอย่างชุดข้อมูลสอบเทียบและแปลง สำรวจดินจริง

ค.1 ตัวอย่างชุดข้อมูลสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Standard Dataset)

ตารางที่ ค.1 แสดงตัวอย่างข้อมูลจากการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน NIST-traceable (pH 4.01, 7.00, 10.01 ณ อุณหภูมิ 20 - 50 °C)

ตารางที่ ค.1 ตัวอย่างจุดข้อมูลสอบเทียบ 8 ตัวอย่างแรกในห้องปฏิบัติการ

รหัสตัวอย่าง	ศักย์ไฟฟ้า (mV)	อุณหภูมิ (°C)	pH มาตรฐาน	pH เนิร์นสต์	pH ทำนาย AI	ชุดข้อมูล
CAL-0001	176.4	20.0	4.01	3.97	4.01	Train
CAL-0002	177.1	20.0	4.01	3.95	4.02	Train
CAL-0003	175.8	20.0	4.01	3.98	4.00	Val
CAL-0004	180.2	25.0	4.01	3.95	4.01	Train
CAL-0005	181.0	25.0	4.01	3.94	4.01	Test
CAL-0006	-0.2	25.0	7.00	7.00	7.00	Train
CAL-0007	-0.5	25.0	7.00	7.01	7.00	Train
CAL-0008	-177.5	25.0	10.01	10.00	10.01	Train

ค.2 ตัวอย่างข้อมูลแปลงสำรวจดินสวนทุเรียนภาคตะวันออก

ตารางที่ ค.2 แสดงตัวอย่างการสำรวจดินในแปลงปลูกจริง 6 แปลงแรก พร้อมพิกัด GPS ละเอียด

ตารางที่ ค.2 ตัวอย่างข้อมูลแปลงสำรวจดินสวนทุเรียน 6 แปลงแรกในเขตจันทบุรี-ตราด

รหัสแปลง	พิกัดดาวเทียมจริง (GPS)	pH ดั้งเดิม	pH ชุดเซย์ AI	ปูนโดโลไมต์ (กก./ไร่)
FLD-0001	12.6719°N, 102.1932°E	4.83	4.88	250.0
FLD-0002	12.6231°N, 102.0125°E	5.21	5.24	180.0
FLD-0003	12.3551°N, 102.4418°E	4.62	4.65	350.0
FLD-0004	12.7845°N, 102.1450°E	5.82	5.85	0.0 (เหมาะสม)
FLD-0005	12.5520°N, 102.3110°E	5.40	5.43	150.0
FLD-0006	12.4110°N, 102.5220°E	4.75	4.79	300.0

บรรณานุกรม

1. Chen, L., Zhang, Y., & Wang, H. (2023). Advanced calibration of potentiometric sensors using neural networks for real-time environmental monitoring. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 378, 133125. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.133125>
2. Phimsorn, P., Suksaran, R., & Thongpae, S. (2023). Effects of soil acidity on nutrient uptake and growth of durian (*Durio zibethinus* Murr.) in Eastern Thailand. *Agriculture and Natural Resources*, 57(4), 681–690.
3. Jie, Y., Liu, J., Zhang, J., & Li, D. (2022). A review of machine learning in agricultural soil property prediction. *Computers and Electronics in Agriculture*, 197, 106955.
4. Zarychta, A., & Gródek, J. (2024). The role of IoT and AI in modern precision agriculture: A systematic review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 218, 108650.
5. Thassana, C., & Moonrungsee, N. (2567). การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวและไอโอทีสำหรับการตรวจวัดสุขภาพดินในการเกษตรแม่นยำ. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี*, 8(2), 115–128.
6. Tirawoot, T., & Piamarun, N. (2568). การพัฒนาอัลกอริทึมการชดเชยอุณหภูมิเซนเซอร์ทางเคมีด้วยการถดถอยพหุนามบนขอบ. *วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ*, 35(1), 45–56.

ประวัติผู้จัดทำ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทักณา

หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล

หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อีเมล chewa.t@rbru.ac.th สถิติการวิจัย Google Scholar
'jJz3B6AAAAAJ'

ประวัติการศึกษา

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

- ประ.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง (KMITL)
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้า คุณ
ทหารลาดกระบัง (KMITL)
- วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล (Digital Agriphysics)
การบูรณาการทฤษฎีทางฟิสิกส์เคมีเข้ากับ
การตรวจวัดสุขภาพดิน
- ปัญญา ประดิษฐ์ บน ขอบ (Embedded
Edge AI / TinyML) โครงข่ายประสาทเทียม
และอัลกอริทึม OLS ประมวลผลบนชิปสมา
รทโฟน
- ระบบ เซนเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor
Networks) การสื่อสาร RS485 Modbus
RTU และการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C

ภาระงานสอนและการพัฒนานักศึกษา

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและสมองกลฝังตัว
- ปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนขอบ (Edge
AI)
- อิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลสัญญาณ
- การเกษตรแม่นยำ สูง (High-Precision
Agriculture) การจัดการดินและธาตุอาหาร
ในสวนทุเรียนแปลงใหญ่ภาคตะวันออก

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี